Instrução Técnica

Instalar Estrutura TIPO B3/BE3 e B4/BE4

ENERGISA/GTCD-IT/Nº152/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 8
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2,3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
SED	Subestação de Distribuição
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
N/A	Não se Aplica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nasReuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	13/11/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Instalarestrutura Tipo B3/BE3 e B4/BE4

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de Instalação de estrutura tipo B3/BE3 e B4/BE4.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição de Média Tensão – LDMT, energizada ou desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados para B3 – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) para BE3 – 60 minutos / unidade;
- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados para B4 – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) para BE4 – 70 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NORMAS INTERNAS.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

INSTALARESTRUTURA TIPO B3/BE3 e B4/BE4

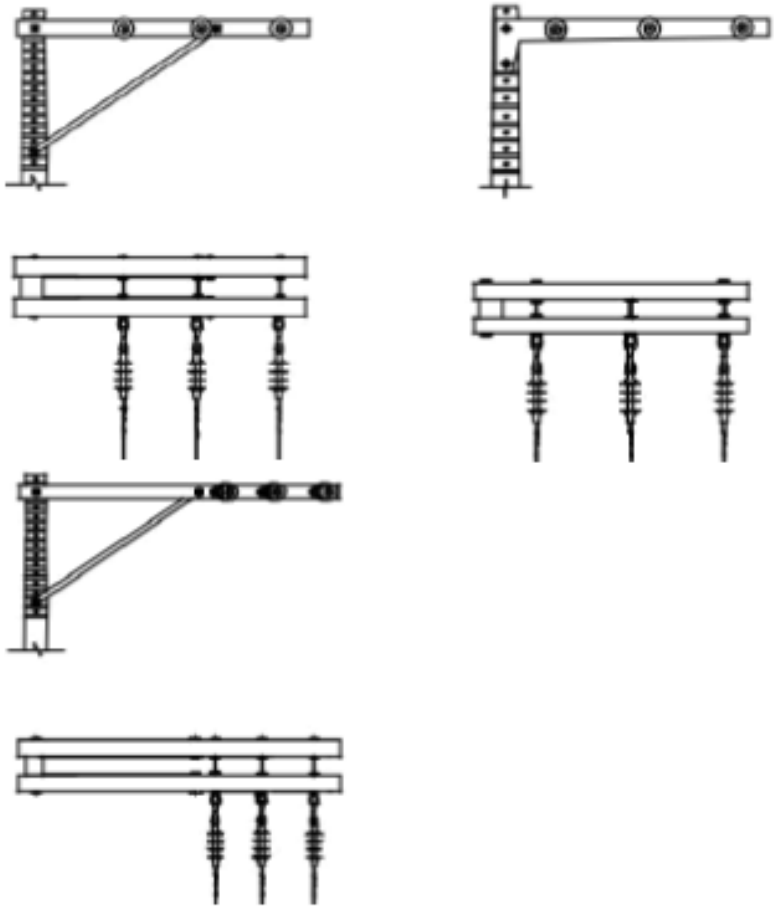
1- De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalada a estrutura.
2- Executar tarefas preliminares:
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.
3- Identificar tamanho e altura do poste a ser instalada a estrutura;

   3.1- Verificar altura do poste para determinar a instalação principalmente em casos de travessia com rede ferroviária, estradas e rede de BT;

   3.2- Verificar diâmetro do poste para determinar tamanho das cintas em poste circular ou parafusos de fixação para postes de Madeira e ou DT;

   3.3- Em postes de Madeira pode ocorrer necessidade de fazer furação nova.
4- Instalar o conjunto de içamento no poste;
5- Içar balde de lona com ferramental;
6- Içar balde de lona com ferragens.

INSTALAÇÃO ESTRUTURA B3 e BE3



7- Instalar cintas em caso de poste circular, parafuso passante para poste DT e madeira, para fixação da cruzeta e mão francesa da estrutura.

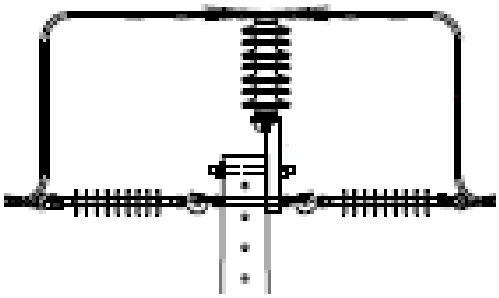
7.1- O parafuso passante de fixação da estrutura ao poste deve ter tamanho para instalação de estrutura dupla;

7.2- Primeiro parafuso passante ou primeira cinta de fixação instalar a 200 mm do topo do poste;

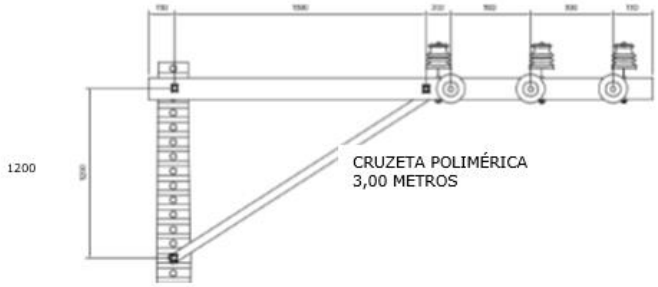
7.3- Parafuso ou cinta de fixação da mão francesa instalar a 1200mm do parafuso de fixação da cruzeta;

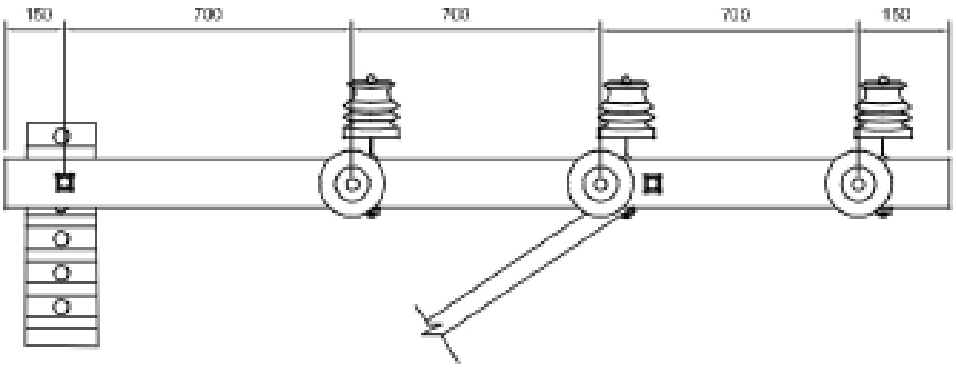
7.4- A montagem da estrutura com cruzeta em concreto não utiliza mão francesa.

8- Equipar uma cruzeta tipo B (2,40 ou 3,00 m) com mão francesa e 03 parafusos passante com 03 porcas olhal ainda no solo.



8.1- Observar espaçamentos conforme tamanho da cruzeta e padrão ENERGISA.





9- Para cruzetas pesadas (concreto) instalar pontalete no topo do poste com moitão.

10- Içar o pontalete e fixá-lo ao poste.

11- Amarrar corda do conjunto de içamento na extremidade da cruzeta do lado da rua (ou lado mais liberado de acesso)

11.1- Para cruzetas de concreto mais pesadas amarrar corda do moitão para puxada pelo colaborador do solo;

11.2- Prender extremidade solta da mão francesa na cruzeta com fita velcro para facilitar movimentação da mesma.

12- Movimentar cruzeta para a melhor posição de subida.

13- Içar cruzeta até ponto de fixação da mão francesa.

14- Instalar mão francesa no parafuso passante ou cinta de fixação

14.1- Colocar porca e deixar sem aperto.

15- Elevar cruzeta até parafuso passante de fixação ao poste.

16- Apertar parafusos de fixação da cruzeta e mão francesa.

17- Equipar segunda cruzeta tipo B com mão francesa ainda no solo.

18- Utilizar mesmo processo de içamento da cruzeta anterior.

19- Instalar parafusos passantes confirmando espaçamento e nivelamento entre as cruzetas.

20- Instalar porca olhal no lado carga na fase mais afastada do poste para estai cruzeta a poste.

21- Apertar parafusos de fixação.

22- Montar conjunto de isolação disco no solo com gancho e manilha sapatilha.

23- Içar conjunto de isolação e instalar os ganchos nas porcas olhal.

INSTALAÇÃO ESTRUTURA B4 e BE4

24- Repetir passos do ítem 3 ao 7.

25- Equipar uma cruzeta tipo B com mão francesa e 03 parafusos passante com porca olhal ainda no solo

25.1- Observar espaçamentos conforme tamanho da cruzeta e padrão ENERGISA já demonstrados em desenho acima (mesmos espaçamentos da B3 e BE3).

26- Para cruzetas pesadas (concreto) instalar pontalete no topo do poste com moitão.

27- Amarrar corda do conjunto de içamento na extremidade da cruzeta do lado da rua (ou lado mais liberado de acesso)

27.1- Para cruzetas de concreto mais pesadas amarrar corda do moitão para puxda pelo colaborador do solo;

27.2- prender extremidade solta da mão francesa na cruzeta com fita velcro para facilitar movimentação da mesma.

28- Movimentar cruzeta para a melhor posição de subida.

29- Içar cruzeta até ponto de fixação da mão francesa.

30- Instalar mão francesa no parafuso passante ou cinta de fixação

30.1- Colocar porca e deixar sem aperto.

31- Elevar cruzeta até parafuso passante de fixação ao poste.
32- Apertar parafusos de fixação da cruzeta e mão francesa.
33- Equipar segunda cruzeta tipo B com mão francesa ainda no solo.
34- Utilizar mesmo processo de içamento da cruzeta anterior.
35- Instalar parafusos passantes confirmando espaçamento e nivelamento entre as cruzetas.
36- Instalar três porcas olhal no parafuso passante no lado oposto ao já instalado.
37- Apertar parafusos de fixação.
38- Montar conjunto de isolação disco no solo com gancho e manilha sapatilha.
39- Içar conjunto de isolação disco e instalar nas porcas olhal.
40- Içar isoladores pilar com parafusos, porcas e arruelas e instalar nas cruzetas, confirmando espaçamento e posição do pino central.
41- Instalar pinos para isoladores conforme espaçamentos e padrões ENERGISA para os jumper's.
42- Içar e instalar isoladores pino.

Para cruzetas pesadas

43- Içar o pontalete e fixá-lo ao poste.
44- Içar o moitão de cordas e prendê-lo ao pontalete.
45- Instalar um estropo de corda fechado na cruzeta próximo aos furos para fixação ao poste.
46- Colocar o gancho do moitão na alça do estropo de corda.
47- Solicitar ao eletricista de solo que puxe a corda do moitão para elevar a cruzeta.
48- Parar a cruzeta elevada de forma que seu furo inferior de fixação fique posicionado no 4º furo do poste a partir do topo.
49- Instalar o parafuso com arruelas e porca sem apertá-lo.
50- Liberar o esforço no moitão para permitir o deslocamento do estropo pela cruzeta.
51- Reposicionar o estropo para a parte central da cruzeta;.
52- Solicitar ao eletricista de solo que novamente puxe a corda do moitão para elevar a cruzeta até alcançar o 2ª furo do poste.
53- Instalar mais este parafuso com arruelas e porca sem apertá-lo definitivamente.
54- Nivelar a cruzeta utilizando o nivel de bolha.
55- Apertar firmemente os parafusos da cruzeta.
56- Apertar fixações da estrutura.
57- Descer ferramental pelo balde de lona.
58- Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2,3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC.

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Chave de bocaajustável 12"	01
Chave de boca ajustável de 10"	01
Pontalete	01
Moitão	01
Nível de bolha	01
Metro	01
Fitavelcro	01
Balde de lona	01
Fita Velcro larga (50 mm)	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Marreta	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Vigente	-	01/08/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	03/12/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT	PDF	
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		